งานที่คล้ายกับแบบจำลองของเรา

37 รายการอ้างอิง · จับคู่ครบ 198 แบบจำลอง · ค้นจากเว็บเมื่อ 27 ต.ค. 2026

1. เอกสารนี้คืออะไร

> **งานในเอกสารนี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของข้อมูล**
> แบบจำลองทั้ง 198 ตัวเป็นข้อมูลสังเคราะห์ ที่สร้างขึ้นเอง (ดู `PROVENANCE.pdf`) งานด้านล่างเป็นงานตีพิมพ์ที่ทำแบบจำลอง Event-B (หรือ formal method อื่น) ของระบบประเภทเดียวกัน หรือใช้วิธีการเดียวกัน ใช้อ้างเป็นงานที่เกี่ยวข้อง (related work) และใช้แสดงว่าระบบในชุดข้อมูลเป็นระบบที่มีผู้ศึกษาด้วยวิธีทางรูปนัยมาก่อน

ประเภท	ความหมาย
วิธีการ (M1–M4)	แปลงแผนภาพ UML เป็น Event-B และการจัดการเวลาใน Event-B — ใช้กับทุกแบบจำลอง
ระบบ (S1–S33)	ระบบประเภทเดียวกับแบบจำลองของเรา จับคู่จากชื่อระบบ เช่น TrafficLightController ↔ ไฟจราจร
formal อื่น	ใช้ formal method อื่น (Petri net, timed automata) เพราะไม่พบงาน Event-B ที่ตรง
✓ ตรวจแล้ว	เปิดตรวจชื่อเรื่องและผู้แต่งแล้ว (14 จาก 37 รายการ) — รายการที่ไม่มี ✓ มาจากผลค้นหา ต้องเปิดตรวจชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และปีก่อนอ้างในเล่ม

ข้อค้นพบ: ไม่พบงานที่ใช้ LLM ทำนายผล Proof Obligation ของ Event-B ณ วันที่ค้น — เป็นช่องว่างที่งานนี้เติมได้

2. รายการอ้างอิงตามหัวข้อ

วิธีการ (ใช้กับทุกแบบจำลอง)

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
M1	แปลง UML Sequence Diagram เป็น Event-B (combined fragments)	Dhaou, F., Mouakher, I., Attiogbé, C., & Bsaies, K. (2015). Extending causal semantics of UML2.0 sequence diagram for distributed systems. ICSOFT-EA 2015, 339–347. https://www.scitepress.org/Papers/2015/55177/	✓	198
M2	Sequence Diagram ที่มี fragment ซ้อนกัน	Dhaou, F., Mouakher, I., Attiogbé, C., & Bsaies, K. (2017). A causal semantics for UML2.0 sequence diagrams with nested combined fragments. ENASE 2017. https://www.scitepress.org/Papers/2017/63141	✓	198
M3	แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	Joochim, T., Gravell, A., & Poppleton, M. Translating UML 2.0 timing diagrams into Event-B and UML-B. https://eprints.soton.ac.uk/268489/		198
M4	deadline / delay ใน Event-B (ตรงกับ t_time / t_delay)	Sarshogh, M. R., & Butler, M. (2011). Specification and refinement of discrete timing properties in Event-B. ECEASST, 46. https://journal.ub.tu-berlin.de/eceasst/article/view/701		198

การเงินและการชำระเงิน

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S1	ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	Event-B Wiki. Event-B Examples (ATM development). https://wiki.event-b.org/index.php/Event-B_Examples		10
S2	กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	Butler, M., & Yadav, D. (2008). An incremental development of the Mondex system in Event-B. Formal Aspects of Computing, 20(1), 61–77.		6
S3	ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย)	Williams, D. M., Darwish, S., Schneider, S., & Michael, D. R. (2020). Swiftaid Rodin Event-B models [dataset]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3715494 https://zenodo.org/records/3715494	✓	4

สุขภาพและการแพทย์

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S4	เครื่องฟอกไต (ABZ 2016 case study)	Mashkoor, A. (2016). The hemodialysis machine case study. ABZ 2016. https://irit.fr/ABZ-CS/html_files/files/2016/PDF/Case_Study_The%20Hemodialysis%20Machine_2016.pdf		0
S5	อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	Mashkoor, A., & Biro, M. (2017). Towards the trustworthy development of active medical devices: A hemodialysis case study. arXiv:1706.06369. https://arxiv.org/abs/1706.06369	✓	6
S6	ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	Petre, L., et al. (2020). Event-B model of a healthcare system as distributed medical providers. Fundamenta Informaticae. https://content.iospress.com/articles/fundamenta-informaticae/fi1886		18
S7	ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	Dghaym, D., Butler, M., & Salehi Fathabadi, A. (2014). Evaluation of graphical control flow management approaches for Event-B modelling. ECEASST, 66. https://eceasst.org/index.php/eceasst/article/view/2094	✓	7

การเดินทางและยานพาหนะ

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S8	ไฟจราจร (Rodin Handbook)	Jastram, M., & Butler, M. Rodin User's Handbook — traffic light tutorial. https://www3.hhu.de/stups/handbook/rodin/release-2014-12-04/html/tut_building_the_model.html		3
S9	ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3)	Mammar, A., Frappier, M., Tueno Fotso, S. J., & Laleau, R. (2018). An Event-B model of the hybrid ERTMS/ETCS level 3 standard. ABZ 2018. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01797810		2
S10	ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	Mammar, A., & Frappier, M. (2020). Modeling of a speed control system using Event-B. ABZ 2020, 367–381. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48077-6_29		19
S11	ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	Méry, D., & Singh, N. K. (2014). Modelling an aircraft landing system in Event-B (full report). arXiv:1407.0927. https://arxiv.org/abs/1407.0927	✓	8
S12	เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA)	Control logic verification of safety of the intended functionality for maritime autonomous surface ships based on Event-B: A case of autonomous berthing scenario. https://trid.trb.org/View/2728291		8

โลจิสติกส์และคลังสินค้า

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S13	คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	Event-B model of an automated storage and retrieval warehouse with stacker cranes. Tomas Bata University repository. https://m.publikace.k.utb.cz/handle/10563/1008104		7
S14	การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	Hoang, T. S. Event-B model of buyer/seller (order/supply chain) communication. DEPLOY repository, eprint 128. https://web-archive.southampton.ac.uk/deploy-eprints.ecs.soton.ac.uk/128/index.html		9
S15	ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net) (formal อื่น)	Kezić, D., Antonić, R., & Račić, N. (2006). Port cranes collision avoidance supervisor (Petri nets). Promet – Traffic & Transportation. https://doaj.org/article/eca9ff9373974108bfd3dc156107cf13		2

บ้านและอาคารอัจฉริยะ

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S16	ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	Attiogbé, C., & Rocheteau, J. (2019). Architectural invariants and correctness of IoT-based systems. arXiv:1912.08912. https://arxiv.org/abs/1912.08912	✓	40
S17	ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	Nicoletti, S. M., Peppelman, M., Kolb, C., & Stoelinga, M. (2021). Model-based joint analysis of safety and security: Survey and identification of gaps. arXiv:2106.06272. https://arxiv.org/abs/2106.06272	✓	18
S18	กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial)	Electronic hotel key system (SCEH) specified in Event-B and animated with ProB. arXiv:1212.4959. https://arxiv.org/abs/1212.4959		7

อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S19	โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	University of Southampton. Event-B model of an IoT-enabled smart grid [dataset]. https://eprints.soton.ac.uk/498327		9
S20	สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	Gondal, A., Poppleton, M., Butler, M., & Snook, C. (2010). Feature-oriented modelling using Event-B. SETP-10. https://eprints.soton.ac.uk/268579		10

ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S21	ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	Stock, S., Leuschel, M., & Mashkoor, A. (2025). Failure divergence refinement for Event-B. arXiv:2505.19069. https://arxiv.org/abs/2505.19069	✓	8
S22	ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายขั้น + LTL	Schneider, S., Treharne, H., Wehrheim, H., & Williams, D. (2014). Managing LTL properties in Event-B refinement. arXiv:1406.6622. https://arxiv.org/abs/1406.6622	✓	2
S23	ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	Babin, G., et al. (2014). A formal approach for correct-by-construction system substitution. arXiv:1404.7513. https://arxiv.org/abs/1404.7513	✓	15

การจอง ที่พัก และกิจกรรม

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S24	จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	Rauf, I., Vistbakka, I., & Troubitsyna, E. (2018). Formal verification of stateful services with REST APIs using Event-B. IEEE ICWS 2018, 131–138. https://research.abo.fi/en/publications/formal-verification-of-stateful-services-with-rest-apis-using-eve/	✓	24

การศึกษาและบริการภาครัฐ

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S25	ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง	Gibson, J. P., Kherroubi, S., & Méry, D. (2017). Applying a dependency mechanism for voting protocol models using Event-B. FORTE 2017. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01658423		1
S26	ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	Formal modeling and proving of Campus Management System: Event-B perspective. Bahria University Journal of ICT. https://ojs.bahria.edu.pk/index.php/bujict/article/view/174		14
S27	ลงทะเบียนวิชา (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	Hoang, T. S. (2013). An introduction to the Event-B modelling method. In Industrial Deployment of System Engineering Methods. Springer. https://www.southampton.ac.uk/~tsh2n14/publications/chapters/eventb-dbook13.pdf		2

ไอทีและบริการดิจิทัล

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S28	โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	Mouakher, I., Dhaou, F., & Attiogbé, J. C. (2020). Toward a correct implementation of LwM2M client with Event-B. ICSOFT 2020. https://www.scitepress.org/Papers/2020/98326/	✓	4
S29	ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	Yagmahan, Rezazadeh, & Butler (2024). Authentication pattern and serverless access control in Event-B (ABZ 2024) [dataset]. https://eprints.soton.ac.uk/489451/		15
S30	ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	Verification and validation of web service composition using Event B method. HAL hal-00634407. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00634407		14
S31	คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	Modeling communication semantics for distributed systems in Event-B. WTF (SBC). https://sol.sbc.org.br/index.php/wtf/article/view/23083		7

เกษตรและสิ่งแวดล้อม

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S32	ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ขั้น)	Karmakar, R., Sarkar, B. B., & Chaki, N. (2020). Event-B based formal modeling of a controller: A case study. EasyChair Preprint. https://easychair.org/publications/preprint/NGXM	✓	7
S33	model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata) (formal อื่น)	Model-checking pour l'agriculture de précision [doctoral thesis]. Université de Montpellier. https://esploro.umontpellier.fr/esploro/outputs/doctoral/Model-checking-pour-lagriculture-de-précision/9939414009311		11

3. แบบจำลองแต่ละตัวคล้ายกับงานไหน

คอลัมน์ **ระบบที่คล้าย** จับคู่จากชื่อระบบ · **หัวข้อเดียวกัน** เป็นงานในหัวข้อเดียวกันเพิ่มเติม · ทุกแบบจำลองยังคล้ายกับงานด้านวิธีการ M1–M4 · รหัสดูได้จากข้อ 2 · ไฟล์เดียวกันอยู่ใน `csv/similar_work.csv`

การเงินและการชำระเงิน (14)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_001	Payment & Notification	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex), **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	–
model_003	ATMWithdrawal	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	S2
model_004	BankTransfer	fail	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	–
model_025	InsuranceClaim	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S1, S2
model_056	BankBranchQueue	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S2
model_066	CanteenPayment	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	–
model_094	FleetFuelCard	fail	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex), **S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_100	GasStationPrepay	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	S2
model_113	InsuranceTelematics	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S1, S2
model_124	MarketplaceEscrow	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ, **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S2
model_128	MobileTopUp	fail	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	–
model_131	OnlineBankingOTP	fail	**S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex), **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S1
model_132	OnlineDonation	pass	**S3** ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย)	S1, S2
model_189	TradingOrderGateway	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ, **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S2

สุขภาพและการแพทย์ (26)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_006	BloodBankRequest	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_020	FitnessTracker	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5, S6
model_023	HospitalTriage	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_026	LabSampleTesting	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_029	MedicationDispenser	fail	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_052	AmbulanceRouting	pass	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	S4, S5, S6
model_058	BloodDonationDrive	fail	**S3** ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย), **S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_082	DentalAppointment	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S4, S5
model_101	GlucoseMeterSync	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_106	HomeOxygenConcentrator	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_108	HospitalBedAllocation	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_109	HospitalLabRequest	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_110	HospitalPharmacyRobot	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S4, S5
model_125	MedicalImagingPACS	fail	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_126	MedicalTranscription	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_139	PatientIntakeForm	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_141	PharmacyDelivery	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S4, S5
model_142	PharmacyRefill	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_153	RemotePatientMonitor	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5

model_158	RuralTelehealthKiosk	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	S4, S5
model_172	SmartMirrorFitness	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5, S6
model_173	SmartPillBox	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin, **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S6
model_186	TelemedicineVisit	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_187	ThermalCameraScreening	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5, S6
model_192	VaccineColdBox	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_193	VeterinaryClinic	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5

การเดินทางและยานพาหนะ (26)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_002	AirportBaggage	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	S10
model_007	CarRentalBooking	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_019	FerryTicketGate	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S10
model_040	SmartParking	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	–
model_042	TaxiDispatch	fail	**S3** ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย), **S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), **S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_045	TrafficLightController	fail	**S8** ไฟจราจร (Rodin Handbook)	S10
model_049	AirportSecurityLane	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S10
model_050	AirportShuttle	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	–
model_057	BikeSharing	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_062	BusTicketBooking	fail	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–

model_064	CampusShuttleBus	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	–
model_068	CarRentalReturn	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_087	DroneTrafficControl	pass	**S8** ไฟจราจร (Rodin Handbook), **S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	S10
model_095	FlightCheckIn	pass	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S10
model_096	FlightCrewScheduling	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	S10
model_099	GarageGateControl	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	–
model_137	ParkingPermitPortal	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	–
model_150	RailFareGate	pass	**S9** ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S10
model_154	RentalScooter	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_156	RideHailingSurge	fail	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_160	SchoolBusTracking	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	–
model_163	ShipLockOperation	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S10
model_183	StreetParkingMeter	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_188	TollPlazaETC	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_190	TrafficSignalPriority	pass	**S8** ไฟจราจร (Rodin Handbook)	S10
model_191	TrainSeatReservation	fail	**S9** ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S10

โลจิสติกส์และคลังสินค้า (14)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_011	ColdChainMonitor	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S12, S13, S14
model_014	DroneDelivery	pass	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_032	PackageTracking	pass	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_033	ParcelLocker	fail	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial)	S12, S13
model_048	WarehouseRobotFleet	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S12, S14
model_067	CargoShipTracking	fail	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA)	S13, S14
model_081	CustomsClearance	pass	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_114	InventoryReorder	fail	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12
model_122	MailroomSorting	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12
model_135	ParcelReturnDropoff	fail	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_146	PortCraneControl	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S15** ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S13, S14
model_161	SeaportPilotBooking	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S13, S14
model_195	WarehouseForklift	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	S12, S14
model_196	WarehousePicking	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	S12, S14

บ้านและอาคารอัจฉริยะ (21)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_015	ElevatorControl	pass	**M3** แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	S16, S17
model_037	SmartDoorLock	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	–

model_041	SmartPlugControl	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_043	ThermostatControl	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_047	VoiceAssistant	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_053	ApartmentIntercom	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S16
model_060	BuildingVisitorPass	pass	**S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S16, S17
model_086	DormLaundry	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_093	FireSprinklerSystem	pass	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16
model_107	HomeSecurityAlarm	fail	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S16
model_115	IoTDoorbell	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	–
model_119	LiftEmergencyCall	fail	**M3** แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์), **S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	S16, S17
model_120	LiftMaintenance	fail	**M3** แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	S16, S17
model_130	OfficeLightingControl	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_140	PetDoorController	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S16
model_157	RoboticLawnMower	fail	**S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S16, S17
model_164	SmartAquarium	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S17
model_165	SmartBabyMonitor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_167	SmartCurtainControl	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_168	SmartFridgeInventory	fail	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	S17
model_197	WaterLeakDetection	fail	**S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16, S17

อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน (13)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_005	BatteryChargeCycle	fail	**S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_018	FactoryRobotArm	pass	**S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_039	SmartMeterBilling	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_079	CraneLoadMonitor	fail	**S15** ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_088	EVBatterySwap	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_089	EVChargingSession	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_091	FactoryQualityGate	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_105	HomeEnergyBattery	pass	**S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_144	PipelineLeakSCADA	pass	**S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset), **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B, **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S20
model_170	SmartHelmetMining	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_176	SmartStreetLight	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_181	SolarPanelMonitor	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_198	WindTurbineMonitor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20

ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce (14)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_010	CoffeeOrderKiosk	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	–
model_021	FoodOrderApp	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21

model_030	OnlineAuction	fail	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_044	ToolRentalLocker	fail	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S21, S23
model_046	VendingMachine	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S22** ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายชั้น + LTL	S23
model_063	CafeLoyaltyPoints	fail	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_075	ConcessionStandOrder	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_097	FoodTruckOrdering	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_104	GroceryDeliverySlot	fail	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_133	OnlineGroceryPicking	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_143	PhotoPrintKiosk	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	–
model_162	SelfCheckoutLane	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_175	SmartShoppingCart	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S21
model_178	SmartVendingFridge	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S22** ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายชั้น + LTL	S23

การจอง ที่พัก และกิจกรรม (19)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_009	CinemaTicketing	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_012	ConferenceRoomBooking	fail	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_022	GymCheckIn	fail	**S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S24
model_024	HotelCheckIn	pass	**S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B, **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	–
model_055	ArtGalleryTicketing	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–

model_069	CarWashBooking	pass	S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_074	ConcertTicketQueue	fail	S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_076	ConferenceBadgeScan	pass	S18 กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial)	S24
model_078	CoworkingDeskBooking	pass	S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_090	EventCheckInQR	fail	S29 ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S24
model_102	GolfCartFleet	fail	S10 ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), S23 ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ	S24
model_111	HotelKeylessEntry	pass	S18 กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial), S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_112	HotelRoomService	pass	S18 กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial), S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_123	MarathonTiming	fail	S16 ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S24
model_127	MeetingRoomDisplay	pass	S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_129	MuseumAudioGuide	pass	S16 ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S24
model_155	RestaurantReservation	pass	S23 ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ส่งของ, S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_169	SmartGymLocker	pass	S16 ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), S17 ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), S18 กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาของ Abrial)	S24
model_182	StadiumEntryGate	pass	S17 ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S24

การศึกษาและบริการภาครัฐ (17)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_013	CourseEnrollment	fail	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, S27 ลงทะเบียนวิชา (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	S25
model_017	EmergencyDispatch	pass	S7 ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	S25, S26, S27
model_027	LibraryLoan	pass	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_031	OnlineExam	pass	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27

model_059	BoardingSchoolGate	fail	S17 ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_071	ChildcareCheckin	fail	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_077	CourseAutoGrading	pass	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, S27 ลงทะเบียนวิชา (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	S25
model_083	DigitalLibraryAccess	fail	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, S29 ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S25, S27
model_084	DigitalVotingBooth	pass	S25 ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง	S26, S27
model_085	DisasterAlertBroadcast	pass	S7 ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), S31 คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S25, S26, S27
model_118	LabEquipmentBooking	pass	S6 ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S25, S26, S27
model_138	PassportRenewalKiosk	pass	S21 ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, S29 ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S25, S26, S27
model_148	PrisonVisitBooking	fail	S24 จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S25, S26, S27
model_152	RemoteExamProctor	fail	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_171	SmartLibraryShelf	fail	S16 ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_184	StudentAttendance	pass	S26 ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_185	TaxFilingPortal	pass	S3 ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย), S12 เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), S29 ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S25, S26, S27

ไอทีและบริการดิจิทัล (19)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_008	ChatMessaging	fail	S31 คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29, S30
model_016	EmailVerification	pass	S29 ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern), S31 คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S30

model_028	LoginRateLimiter	fail	**S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S28, S30, S31
model_034	PrinterQueue	fail	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S28, S29, S30, S31
model_035	SensorDataPipeline	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_036	ServerAutoScaling	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_054	ArchiveDocumentScan	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_061	BulkSMSGateway	fail	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B, **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29
model_065	CampusWifiAccess	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, **S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client), **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S30, S31
model_072	CloudBackupJob	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_073	CloudCIPipeline	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_117	JobApplicationPortal	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern), **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S31
model_134	OnlineQuizGame	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S28, S29, S30, S31
model_136	ParentalControlRouter	pass	**S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client), **S29** ยืนยันตัวตน / สิทธิ์การเข้าถึง (authentication pattern)	S30, S31
model_145	PodcastPublishing	fail	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B, **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29
model_147	PrintFleetMonitor	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S28, S29, S30, S31
model_149	PublicWifiHotspot	fail	**S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	S29, S30, S31
model_159	SatelliteGroundStation	fail	**S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29, S30
model_194	VideoStreaming	fail	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31

เกษตรและสิ่งแวดล้อม (15)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน

model_038	SmartGreenhouse	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_051	AirQualityMonitor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S32, S33
model_070	CenterPivotIrrigation	fail	**S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16, S33
model_080	CropDroneSpraying	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_092	FarmMilkingRobot	pass	**S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B, **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_098	ForestFireSensor	fail	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_103	GreenhouseLighting	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_116	IrrigationZoneControl	pass	**S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16, S33
model_121	LivestockFeeder	fail	**S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_151	RecyclingKiosk	fail	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_166	SmartBeehive	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_174	SmartRainGauge	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S33
model_177	SmartTrashCompactor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_179	SmartWasteBin	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32

model_180	SoilTestingLab	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32